

HIV 感染合并慢性肾脏病患者管理专家共识

李航¹, 张福杰², 卢洪洲³, 蔡卫平⁴, 吴昊⁵, 孙永涛⁶, 赵红心²,
张彤⁵, 曹玮⁷, 李太生⁷

(1. 中国医学科学院 北京协和医院肾内科, 北京 10073; 2. 首都医科大学附属北京地坛医院, 北京 100015;
3. 上海市公共卫生中心, 上海 201508; 4. 广州市第八人民医院, 广州 510060; 5. 首都医科大学附属北京佑安医院, 北京 100069;
6. 第四军医大学附属唐都医院, 西安 710038; 7. 中国医学科学院 北京协和医院感染内科, 北京 100730)

摘要: 推荐意见 1: 艾滋病病毒(HIV)感染者在接受抗反转录病毒治疗前应进行尿常规和血清肌酐检测, 并评估患者肾功能(eGFR)。患者在开始接受抗反转录病毒治疗的 6 个月内, 应密切监测尿常规。

推荐意见 2: eGFR ≥ 60 mL/(min $\cdot 1.73$ m²) 且无蛋白尿的 HIV 感染者, 在随访期间至少一年 2 次评估 eGFR; 对于老年患者、合并乙型肝炎病毒/丙型肝炎病毒感染、合并高血压、合并糖尿病、HIV 病毒载量高、CD4⁺ T 淋巴细胞计数低、正在接受具有潜在肾毒性药物[如替诺福韦(TDF)]治疗等高危人群, 应密切监测肾功能, 至少每 3 个月评估一次 eGFR。

推荐意见 3: eGFR < 60 mL/(min $\cdot 1.73$ m²) 或出现尿蛋白的 HIV 感染者(包括初治患者和经治患者), 应避免使用 TDF 及其他可引起肾损伤的药物(如非甾体类抗炎药); 对于使用 TDF 患者, 当出现 eGFR 较基线下降幅度 $\geq 25\%$ 或 eGFR < 60 mL/(min $\cdot 1.73$ m²), 应停用 TDF。

推荐意见 4: 当患者出现以下任一情形: 停用可能导致肾功能下降的药物后, eGFR 仍快速下降[eGFR 较基线下降超过 25% 或 eGFR < 60 mL/(min $\cdot 1.73$ m²)]; 蛋白尿定量 > 300 mg/天; 血压伴随高血压或慢性肾脏病[eGFR < 30 mL/(min $\cdot 1.73$ m²)], 转至肾内科就诊。

关键词: 慢性肾脏病; 艾滋病病毒感染者; 抗病毒治疗; 肾小球滤过率

中图分类号: R373.9; R692

文献标志码: A

文章编号: 1672-5662(2017)06-0578-04

联合国艾滋病规划署(The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS, UNAIDS)统计显示,截至 2015 年底,全球约有 36.7 百万艾滋病病毒(HIV)感染者,其中约 46% 接受了高效抗反转录病毒治疗(HAART)^[1]。有效的抗病毒治疗大大降低了 HIV 感染者机会性感染的发生率以及病死率,使 HIV 感染者的预期寿命延长并接近于一般人群。然而,随之而来的老龄化、非感染性并发症、长期用药等 HIV 感染者疾病管理相关问题日益突出。其中,慢性肾脏病(Chronic kidney disease, CKD)在 HIV 感染人群中的发病情况近年来逐渐受到关注。我国普通成人的 CKD 发病率为 10.8%^[2],而 HIV 感染者中这一发病率高达 16%~18%^[3-4]。HIV 合并 CKD,一方面会增加患者的终末期肾脏病(End-stage renal disease, ESRD)的发病率及相关病死率,另一方面可能影响有效 HAART 的选择与实施,从而间接影响患者生存及预后。然而,目前国内临床实践中, HIV 感染者的肾脏疾病管理仍无统一共识,亟待临床医生的重视以及对疾病管理的进一步规范。

收稿日期: 2017-04-13; 修回日期: 2017-05-12

基金项目: 十一五国家科技重大专项“成人艾滋病患者抗病毒治疗和免疫重建”(2008ZX10001-006); 十二五国家科技重大专项“成人艾滋病适宜治疗策略研究与应用”(2012ZX10001003)

作者简介: 李航(1976-),男,北京市人,主任医师,主要从事各种原发和继发性肾脏病的临床诊治工作。Email: lihang9@hotmail.com

通信作者: 李太生, Email: litsh@263.net

1 CKD 的定义与评估

1.1 CKD 的定义与分期 1) CKD 是指持续时间 > 3 个月的对健康有影响的肾脏结构或功能异常^[5], 包括出现 3 个月以上的肾脏损伤标志阳性或肾小球滤过率(glomerular filtration rate, GFR)下降(GFR < 60 mL/min $\cdot 1.73$ m², 分期 G3a-G5)。其中,肾脏损伤的标志包括(≥ 1 项且持续 > 3 个月): ①蛋白尿[白蛋白排泄率(albumin excretion rate, AER) ≥ 30 mg/日, 白蛋白/肌酐比值(albumin-to-creatinine ratio, ACR) ≥ 30 mg/g]; ②尿沉渣异常; ③肾小管病变导致的电解质异常及其他异常; ④病史发现的相关异常; ⑤影像学提示的肾脏结构异常; ⑥肾移植病史。

2) CKD 的分期: 根据病因-GFR-白蛋白尿(Cause-GFR-albuminuria, CGA), 可分为 3 期。国际肾脏病组织 KDIGO 2012 指南中推荐的 CGA 分期见表 1; 这一指南同时指出 CKD 患者的预后需根据病因、GFR 分期、尿白蛋白分期和其他相关危险因素综合判断(见表 1, 图 1)。

表 1 KDIGO 2012 指南推荐的尿白蛋白水平分期

分期	AER (mg/d)	ACR (mg/mmol)	ACR (mg/g)	定义
A1	< 30	< 3	< 30	正常至轻度升高
A2	30~300	3~30	30~300	重度升高
A3	> 300	> 30	> 300	重度升高

注: AER: 白蛋白排泄率(albumin excretion rate); ACR: 白蛋白/肌酐比值(albumin-to-creatinine ratio)

KDIGO 2012 结合 GFR 及 白蛋白尿水平判断 CKD 预后				白蛋白尿水平分期 (描述及参考区间)		
				A1	A2	A3
				正常至 轻度升高	中度升高	重度升高
				<30 mg/g (<3 mg/mmolL)	30~300 mg/g (3~30 mg/mmolL)	>300 mg/g (>30 mg/mmolL)
GFR 分期 [mL/min·1.73 m ²] (描述及参考区间)	G1	正常或偏高	≥90			
	G2	轻度降低	60~89			
	G3	轻至中度降低	45~59			
	G3b	中重度降低	30~44			
	G4	重度降低	15~29			
	G5	肾功能衰竭	<15			

KDIGO 2012 指南结合 GFR 分期和尿白蛋白分期建立的全新的预后危险分层模型,其中绿色、黄色、橙色、红色分别代表低危、中危、高危、极高危

图 1 KDIGO 2012 指南推荐的 CKD 预后危险分层模型

1.2 CKD 的评估 KDIGO 2012 指南推荐使用基于血清肌酐计算的 eGFR 作为 CKD 初筛指标^[5],并推荐使用 2009 年慢性肾脏疾病流行病学协作组(Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration,CKD-EPI)肌酐公式进行计算^[5]。

目前临床实验室两大主要的血清肌酐检测方法:苦味酸法和酶法。苦味酸法检测肌酐,除了会与血中肌酐发生反应外,还会与非肌酐物质作用(如血糖、蛋白、尿酸、酮体等)而得到较高的肌酐值。此高估情形在肾功能正常的人身上可达 20%,而在肾功能衰竭的患者中,因为其血中肌酐高,相对的其他非肌酐物质影响所占比率较低,影响不如肾功能正常者显著^[6]。因此,KDIGO 2012 指南更推荐使用酶法,酶法具有更好的实验室内精密度、更低的实验室间偏差以及更少的干扰。

Cockcroft-Gault 公式(简称 CG 公式)是于 1973 年以肌酐清除率为标准建立的测量方法,公式的建立基于收集并分析了 249 例主要为男性(96%)且平均肌酐清除率为 73(范围 30~130)mL/min 的资料^[7]。MDRD (Modification of diet in renal disease equation)公式是于 1999 年使用¹²⁵碘做标准测量方法所发展而来并且有经过体表面积的校正^[8]。MDRD 公式的准确性及便利性优于 CG 公式,但仍受限于:1)MDRD 公式是由慢性肾脏病患者发展而来,因此在非慢性肾脏病人群中较不准确;2)在某些人群,如年龄>75 岁、儿童、孕妇以及肾功能快速变化者,尚未有足够的验证;3)在亚洲人群中不准确。因此,王海燕等人^[9]于 2006 年提出了基于我国 CKD 人群特点、改良的简化 MDRD 公式。由于 MDRD 公式在 eGFR>60mL/(min·1.73m²)时不是非常准确,因此 Levey 等人^[10]采用 1999-2006 年期间开展的以¹²⁵碘清除率为标准测量方法的研究,提出了 CKD Epidemiology Collaboration(CKD-EPI)公式,此方法是目前国内外最常使用的。

胱抑素 C(cystatin C, Cys C)是一种内生性肾小球滤过率指标,大多数专家认为,由于 Cys C 的代谢受性别、人体重量和饮食等因素影响较小,是一种相对理想的 GFR 测定的内

源性标志物。当然 KDIGO 2012 指南中也指出,额外进行 Cys C 检测以进一步明确 CKD 的诊断需要考虑成本效益问题。

GFR 的直接测量:大多数临床实验室并不具备开展 GFR 直接检测的条件,且检测方法烦琐、费用昂贵、存在对试剂过敏的潜在风险,其检测结果的准确性和精确性并不一定优于 GFR 估算公式。因此,KDIGO 2012 仍推荐采用 CKD-EPI 公式评估 GFR。

2 HIV 感染中的 CKD 相关问题

2.1 流行病学 HIV 感染是 CKD 与 ESRD 已知的危险因素。流行病学报道显示,全球 HIV 感染者合并 CKD 的患病率因地区而异,其中北美和欧洲地区 4.7%~9.7%、印度 27%、非洲 6.0%~48.5%、中国约为 16%~18%^[3-4, 11]。HIV 感染者中白蛋白尿水平进展至 A2 或 A3 期(>30g/天)的发病率为非 HIV 感染者的 2~5 倍^[12]。HIV 感染者出现肾功能下降或进展为 CKD 的发病率约为 3.9~11.2/1000 人年^[12]。

国际上研究表明,HIV 感染者发生 CKD 的危险因素包括^[9-4, 11-12]:老龄、女性、合并糖尿病、合并高血压、合并丙型肝炎病毒(HCV)或乙型肝炎病毒(HBV)感染、静脉药瘾、HIV 病毒载量高、CD4⁺ T 淋巴细胞(简称 CD4 细胞)计数低、部分抗病毒药物和既往急性肾脏损伤史。2013 年我国一项多中心横断面研究纳入了 538 例初治成年 HIV 感染者,CKD 患病率为 16.1%,其发生与年龄、高血压、合并 HCV 感染、HIV 病毒载量≥100 000 拷贝/mL 显著相关^[3]。2007 年我国香港地区的横断面研究也显示,CKD 患病率为 16.8%,多因素回归分析提示,CKD 的发生与老年、CD4 细胞计数低和接受茚地那韦显著相关^[4]。

2.2 HIV 相关肾脏疾病的类型 HIV 相关的肾脏病变主要有 2 种类型^[12-13]:HIV 相关肾病(HIV-associated nephropathy, HIV-AN)和 HIV 免疫复合物肾病。此外,肾穿刺病理还可见血栓性微血管病变、糖尿病肾病、高血压肾小球硬化、急性肾小管坏死等改变。此外,HIV 相关肾脏疾病中还需警惕

抗病毒药物所致的 CKD。

HIV-AN 病例首见报道于 1984 年,该例艾滋病(AIDS)患者出现蛋白尿及肾功能障碍,肾脏组织病理见局灶性节段性肾小球硬化和肾间质炎症^[14]。此后类似病例报道逐渐增多。目前认为,HIV-AN 占 HIV 相关肾脏病的 40%~80%,是由 HIV 感染肾脏细胞所致,其典型的组织学改变为“塌陷性肾病”。典型临床表现为蛋白尿。若不及时接受 HAART,这些患者可迅速进展为 ESRD,但目前国内的相关报道较少。

HIV 免疫复合物肾病是由 HIV 感染相关的免疫复合物沉积于肾小球膜和毛细血管襻所致,合并 HCV 或 HBV 感染时尤其多见。其病理表现为膜增生型肾小球肾炎、膜性肾病、IgA 肾病、“狼疮样肾病”。此类型患者不超过 30%^[12]。

2.3 HAART 药物的肾毒性 抗艾滋病药物潜在的肾毒性可导致或加速 CKD 的发生。目前对抗艾滋病药物肾毒性的认识主要集中在替诺福韦(tenofovir disoproxil fumarate, TDF)。TDF 对肾脏的损伤机制为药物蓄积引起近端肾小管的线粒体功能障碍,导致近端肾小管损伤及功能障碍;临床表现包括:Fanconi 综合征、近端肾小管功能障碍及进展为 CKD。动物试验表明,接受 TDF 治疗的大鼠,其肾脏皮质出现近曲小管变形、内皮细胞被破坏和肾小球萎缩;其髓质出现亨氏襻和远曲小管的内皮细胞受损,提示 TDF 对肾脏的损伤机制^[15]。临床使用含 TDF 的 HAART 方案治疗的患者,其 GFR 下降显著高于不含 TDF 治疗的患者^[16-19]。2010 年 Cooper 等人的

Meta 分析^[20],发现接受 TDF 治疗的急性肾功能衰竭的风险也高于对照组。2010—2012 年期间有三项观察性临床研究提示,相较于一般人群 CKD 发病率 2~5 人/1000 人·年,接受 TDF 治疗的患者 CKD 发病率增加 16%~55%^[21-23]。尽管多数研究显示,停用 TDF 后,患者 eGFR 水平可以恢复;然而,也有研究显示^[24-25],停药仅部分患者(23.3%~42%)的 eGFR 可以恢复至基线水平。李宁等^[26]对 722 例中国 HIV 感染者进行了为期 48 周的随访,发现基线 eGFR 正常的 HIV 感染者接受含 TDF 的方案与对照组相比肌酐和 eGFR 在治疗过程中的动态变化没有明显的统计学差异。

因此,尽管 TDF 治疗后 GFR 下降对临床的意义仍存在争议,目前 EACS 指南^[24]及 DHHS 指南^[25]均建议:1)CKD 患者应避免使用 TDF 治疗;2)在接受 TDF 治疗期间出现 GFR 下降且无其他诱因时应考虑停用 TDF;3)若因无其他可及药物而必须使用 TDF 时,需根据 eGFR 水平调整 HAART 药物剂量。

2.4 HIV 感染合并 CKD 患者 HAART 方案的推荐 合并 CKD 的 HIV 感染者接受 HAART,应在治疗前和随访期间监测血清肌酐、评估其 eGFR 及其动态变化;制定方案时应尽量避免可导致肾损伤的药物。各项国际指南中的具体建议见表 2。

表 2 合并 CKD 的 HIV 感染者 HAART 方案的指南推荐汇总

指南名称	项目	HAART 方案
DHHS 2016 ^[25]	合并 CKD(定义为 eGFR<60mL/min)	• 避免使用 TDF • 可用 ABC 或 TAF ABC 仅适用于 HLA-B*5701 阴性的患者;如果 HIV RNA>100 000 拷贝/mL,不能使用 ABC/3TC 联合 EFV 或 ATV/r • 当 ABC 或 TAF 不可得时,可用: —LPV/r 联合 3TC^[27]或 —RAL 联合 DRV/r^[28](当 CD4 计数>200 个/mm³, HIV RNA <100 000 拷贝/mL)
EACS 2016 指南 ^[24]	合并 CKD(定义为 eGFR<60mL/min >3 个月)	eGFR<60mL/min 时, • 查找导致 CKD 的高危因素及导致肾毒性的药物,包括 ARV 药物 • 适当时停用或调整药物剂量
WHO 2016 指南 ^[29]	合并 CKD、急性肾损伤和 Fanconi 综合征	• 使用 TDF 前应检测血清肌酐和 eGFR • eGFR<50mL/min、未控制的高血压、未治疗的糖尿病、出现肾功能衰竭时不能使用 TDF,可使用 AZT 或 ABC 替代

注:DHHS:美国健康与人类服务部;EACS:欧洲艾滋病临床学会;WHO:世界卫生组织

3 HIV 感染者肾脏健康管理的具体建议

3.1 关于 HIV 的肾脏功能评估与监测 1)HIV 感染者接受 HAART 治疗前应进行肾脏功能评估,检查项目包括:尿常规、血清肌酐,并根据血清肌酐计算 eGFR(推荐使用 CKD-EPI_{肌酐} 公式)。

2)接受 HAART 治疗的 HIV 感染者,肾功能的评估至少每年 2 次;eGFR<60mL/(min·1.73m²)者,应密切监测肾功能,至少每 3 个月评估一次。

3)存在高危因素的 HIV 感染者需要密切评估肾功能(至

少每 3 个月 1 次),包括:老年患者、合并 HBV/HCV 感染、合并高血压、合并糖尿病、HIV 病毒载量高、CD4 细胞计数低、急性肾损伤病史、接受可引起肾损伤的药物(如 TDF)治疗者等。

3.2 关于 HIV 感染者合并 CKD 患者的抗病毒治疗 1)启动抗病毒治疗的时机:①对于慢性肾脏病(CKD)或终末期肾病(ESRD)患者应启动抗反转录病毒治疗,以降低患者的病死率。②有条件的情况下,通过肾穿刺明确的 HIVAN 患者应给予抗反转录病毒治疗,以降低其进展为 ESRD 的风险。

2) 抗病毒治疗方案: ① 确诊为 CKD[定义为 $eGFR < 60 \text{ mL}/(\text{min} \cdot 1.73 \text{ m}^2)$ 或出现尿蛋白, 且超过 3 个月] 的 HIV 感染者(包括初治患者和经治患者), 应避免使用 TDF 及其他可引起肾损伤的药物(如非甾体类抗炎药等); ② 当 ABC 或 AZT 不可及或不适用时, 可考虑采用二联简化治疗方案(如 LPV/r+3TC 或 LPV/r+RAL)^[25, 27-29]。③ 若受限于药物的可及性而必须使用 TDF, 需使用 CKD-EPI_{肌酐} 公式来估算 GFR 并用以调整药物剂量。

3.3 关于 HIV 感染合并 CKD 患者的肾脏管理 无论是 HAART 前还是 HAART 期间, 患者存在下述情况时, 应转至肾内科会诊: ① $eGFR$ 较基线下降幅度 $\geq 25\%$; ② $eGFR < 60 \text{ mL}/(\text{min} \cdot 1.73 \text{ m}^2)$; ③ 蛋白尿 $> 300 \text{ mg}/\text{天}$; ④ 血压伴随高血压或严重 CKD($eGFR < 30 \text{ mL}/\text{minute}/1.73 \text{ m}^2$)。

参考文献:

- [1] UNAIDS. AIDS by the numbers[R]. UNAIDS, 2016.
- [2] Zhang LX, Wang L, Wang WK, *et al.* Prevalence of chronic kidney disease in China: a cross-sectional survey[J]. *Lancet*, 2012, 379(9818): 815-822.
- [3] Cao Y, Gong MC, Han Y, *et al.* Prevalence and risk factors for chronic kidney disease among HIV-infected antiretroviral therapy-naïve patients in Mainland China: A multicenter cross-sectional study[J]. *Nephrology*, 2013, 18(4): 307-312.
- [4] Cheung CY, Wong KM, Lee MP, *et al.* Prevalence of chronic kidney disease in Chinese HIV-infected patients[J]. *Nephrol Dial Transplant*, 2007, 22(11): 3186-3190.
- [5] Stevens PE, Levin A. Evaluation and management of chronic kidney disease: synopsis of the kidney disease: improving global outcomes 2012 clinical practice guideline[J]. *Ann Intern Med*, 2013, 158(11): 825-830.
- [6] Thomas L, Huber AR. Renal function-estimation of glomerular filtration rate [J]. *Clin Chem Lab Med*, 2006, 44 (11): 1295-1302.
- [7] Cockcroft DW, Gault MH. Prediction of creatinine clearance from serum creatinine[J]. *Nephron*, 1976, 16(1): 31-41.
- [8] Levey AS, Bosch JP, Lewis JB, *et al.* A more accurate method to estimate glomerular filtration rate from serum creatinine: a new prediction equation. Modification of Diet in Renal Disease Study Group[J]. *Ann Intern Med*, 1999, 130(6): 461-470.
- [9] Ma YC, Zuo L, Chen JH, *et al.* Modified glomerular filtration rate estimating equation for Chinese patients with chronic kidney disease[J]. *J Am Soc Nephrol*, 2006, 17(10): 2937-2944.
- [10] Levey AS, Stevens LA, Schmid CH, *et al.* A new equation to estimate glomerular filtration rate[J]. *Ann Intern Med*, 2009, 150(9): 604-612.
- [11] Hadigan C, Edwards E, Rosenberg A, *et al.* Microalbuminuria in HIV disease[J]. *Am J Nephrol*, 2013, 37(5): 443-451.
- [12] Lucas GM, Ross MJ, Stock PG, *et al.* Clinical practice guideline for the management of chronic kidney disease in patients infected with HIV: 2014 update by the HIV Medicine Association of the Infectious Diseases Society of America[J]. *Clin Infect Dis*, 2014, 59(9): e96-138.
- [13] Rosenberg AZ, Nalcker S, Winkler CA, *et al.* HIV-associated nephropathies: epidemiology, pathology, mechanisms and treatment[J]. *Nat Rev Nephrol*, 2015, 11(3): 150-160.

- [14] Rao TKS, Filippone EJ, Nicastrì AD, *et al.* Associated focal and segmental glomerulosclerosis in the acquired immunodeficiency syndrome[J]. *N Engl J Med*, 1984, 310(11): 669-673.
- [15] Ramamoorthy H, Abraham P, Isaac B. Mitochondrial dysfunction and electron transport chain complex defect in a rat model of tenofovir disoproxil fumarate nephrotoxicity[J]. *J Biochem Mol Toxicol*, 2014, 28(6): 246-255.
- [16] Gallant JE, Parish MA, Keruly JC, *et al.* Changes in renal function associated with tenofovir disoproxil fumarate treatment, compared with nucleoside reverse-transcriptase inhibitor treatment[J]. *Clin Infect Dis*, 2005, 40(8): 1194-1198.
- [17] Winston A, Amin J, Mallon PWG, *et al.* Minor changes in calculated creatinine clearance and anion-gap are associated with tenofovir disoproxil fumarate-containing highly active antiretroviral therapy[J]. *HIV Med*, 2006, 7(2): 105-111.
- [18] Mauss S, Berger F, Schmutz G. Antiretroviral therapy with tenofovir is associated with mild renal dysfunction[J]. *AIDS*, 2005, 19(1): 93-95.
- [19] Cao Y, Jing Xie YH, Cui Q, *et al.* Impact of tenofovir disoproxil fumarate plus ritonavir-boosted protease inhibitor-based regimen on renal function in HIV- infected individuals: a prospective, multicenter study[J]. *BMC Infectious Diseases*, 2013, 13(301): 8.
- [20] Cooper RD, Wiebe M, Smith N, *et al.* Systematic review and meta-analysis: renal safety of tenofovir disoproxil fumarate in HIV-infected patients [J]. *Clin Infect Dis*, 2010, 51 (5): 496-505.
- [21] Mocroft A, Kirk O, Reiss P, *et al.* Estimated glomerular filtration rate, chronic kidney disease and antiretroviral drug use in HIV-positive patients[J]. *AIDS*, 2010, 24(11): 1667-1678.
- [22] Flandre P, Pugliese P, Cuzin L, *et al.* Risk factors of chronic kidney disease in HIV-infected patients [J]. *Clin J Am Soc Nephrol*, 2011, 6(7): 1700-1707.
- [23] Scherzer R, Estrella M, Li YM, *et al.* Association of tenofovir exposure with kidney disease risk in HIV infection[J]. *AIDS*, 2012, 26(7): 867-875.
- [24] European AIDS clinical Society Guidelines[S]. 2016: 1-96.
- [25] Guidelines for the use of antiretroviral agents in HIV-1-infected adults and adolescents[S]. 2017: 1-288.
- [26] 李宁, 张程达, 李冠群, 等. 含替诺福韦的治疗方案对中国初治 HIV/AIDS 病人肾功能的影响[J]. *中国艾滋病性病*, 2015, 21 (5): 361-365.
- [27] Cahn P, Jaome AV, Arribas JR, *et al.* Dual therapy with lopinavir and ritonavir plus lamivudine versus triple therapy with lopinavir and ritonavir plus two nucleoside reverse transcriptase inhibitors in antiretroviral-therapy-naïve adults with HIV-1 infection: 48 week results of the randomised, open label, non-inferiority GARDEL trial[J]. *Lancet Infect Dis*, 2014, 14(7): 572-580.
- [28] Raffi F, Babiker AG, Richert L, *et al.* Ritonavir-boosted dolutravir combined with raltegravir or tenofovir-emtricitabine in antiretroviral-naïve adults infected with HIV-1: 96 week results from the NEAT001/ANRS143 randomised non-inferiority trial [J]. *Lancet*, 2014, 384(9958): 1942-1951.
- [29] Consolidated Guidelines on the use of antiretroviral drugs for treating and preventing HIV infection[S]. World Health Organization, 2016: 1-480.